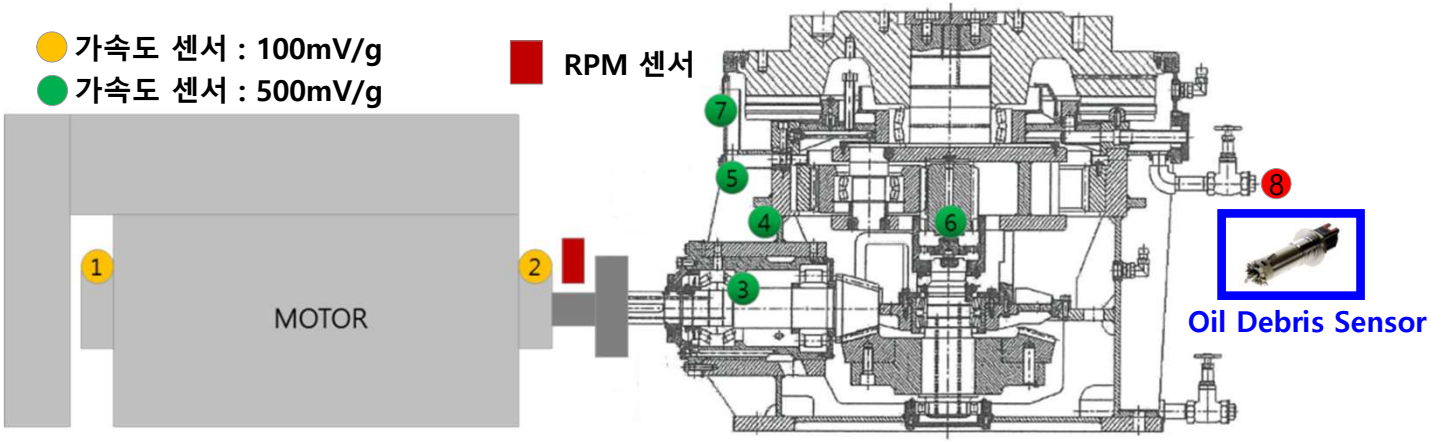
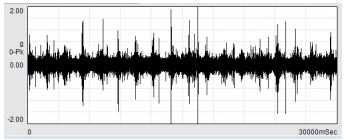
미분기(Mill Machine)

미분기 예지보전

◆ 센서적용



항 목	일반모니터링	미분기 특화	일반모니터링 대비 차별화
진동 측정 및 분석 항목	• 총진동(mm/s rms) • Bandpass [mm/s rms]	• 총진동 [mm/s rms] • Bandpass [mm/s rms] • 충격지수 [g p-p] • 충격지수 [Crest Factor : 무차원] • Sideband [g 0-p] • Loadcell 변화 → 고주파 영역 [g 0-p]	• 기존 측정방식의 한계 → 구조계 이상감시만 가능 • 구조계 / 마모계 이상감시 모두 필요 • 충격지수/Crest Factor/Loadcell 변화에 의한 고주파 변화 등 다양한 진동분석 설비 상태 감시 • 초기 결함의 조기 감시를 통한 예지보전 구현
채널별 건정성 평가	N/A	• 단일 지표 : INDEX 적용	• 채널별 / Band 별 관리 지수의 복잡도 해결 • INDEX 적용을 통한 관리 지수 통일 및 단순화 실현 (비전문가의 관리역량 상승)
청각화 (To Wave)	N/A		• 진동 data의 청각화로 직관적인 상태 진단 가능
저주파, 오일 오염	N/A	• Oil Debris Sensor : 저속영역 오일 오염 상태 감시	• 저속(저주파) 구간(2nd stage)에서 Gear 손상으로 발생하는 미세금속의 오일 오염 상태 감시

미분기 예지보전

- 다양한 진동측정 및 분석을 통한 설비 상태 감시
- 초기 결함발생에 대한 조기 감시 가능 → 예지보전 실현

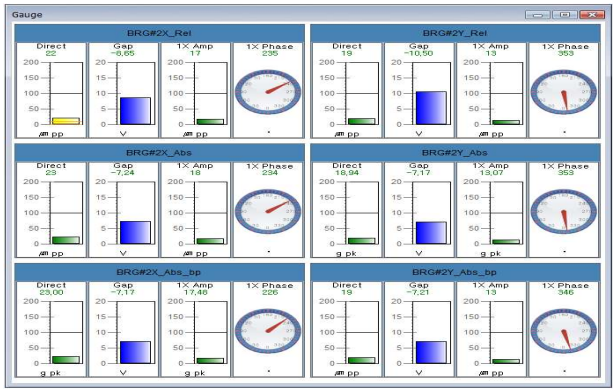
구분	결함 내용	V_rms	Harmonic	1st GMF	2nd GMF	SideBand	고주파	C/F
MTR	• 질량 불평형	O	O					
	• 베어링 결함	O	O					O
	• 정적·동적 편심	O	O					
	• 고정자, 회전자 결함	O	O					
1st Stage	• Pinion Gear 결함	O	O	O				O
	• Bevel(Wheel) Gear 결함	O	O	O				O
2nd Stage	• Sun Gear 결함	O	O		O			O
	• Planetary(유성) Gear 결함	O	O		O			O
	• 내 치차(Ring) Gear 결함	O	O		O			O
	• Load 따른 유성기어 상태	O	O		O	O	O	O
	• 유성기어 결함 • 저단기어 베어링	Oil Debris Sensor (1.0 Hz ~ 5.0 Hz)						

미분기 예지보전

- **분석용 Plot**

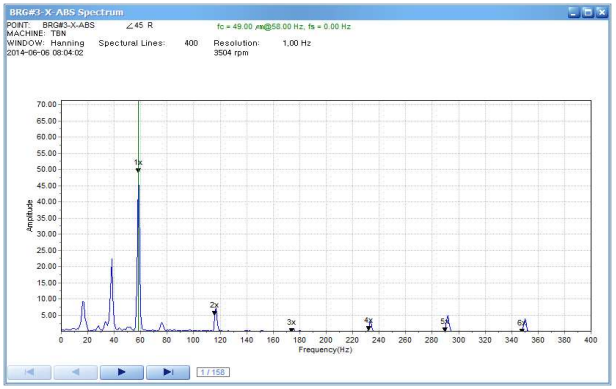
  - ✓ Gauge
  - ✓ Spectrum
  - ✓ Trend
  - ✓ TWF
  - ✓ Waterfall
  - ✓ Tabular
  - ✓ Etc.

< Gauge >



- 표시 항목 및 크기, 위치 등을 사용자가 쉽게 설정
- Scale 및 Minimum/Maximum 설정 가능

< Spectrum >

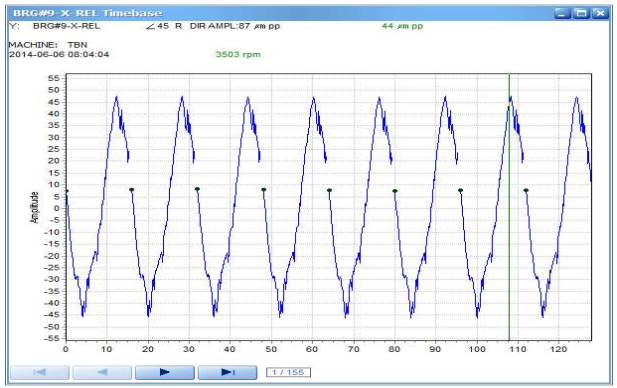


- 진동 주파수 성분과 각 성분의 진폭을 표시

< Trend >

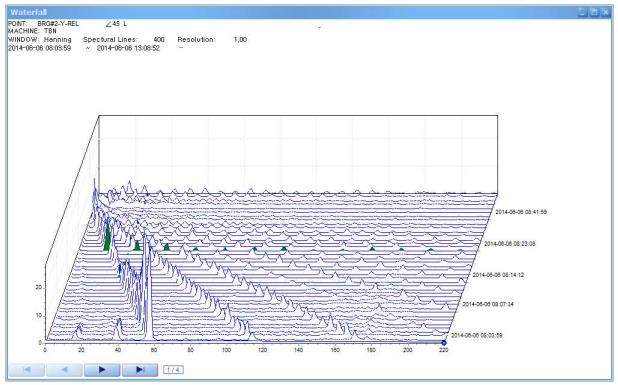
- 실시간 설비 진동 모니터링
- 설비 경향 관리 (Overall, Trend, Multi Trend)

< TWF >



- 시간변화에 따른 진동 신호의 변화를 표시

< Waterfall >



- 시간 경과에 따른 스펙트럼의 경향 표시

미분기 예지보전 : 평가지표_INDEX 적용

- **목적**
  - 다양한 고장원인과 그에 따른 **복잡한 단위를 한가지 지표로 통합**하여 표시하기 위함.
  - **지표가 고장원인 및 경고수준과 연동**되어 정확한 고장원인, 건전성, 상위 건전성 파악
- **방법**
  - 건전성 지표 : 고장원인에 따라 분류된 데이터에 고장원인에 따른 가중치를 가진 INDEX 지표를 곱한 값.
  - **INDEX 지수 : 5단계를 기준으로 작성(협의 가능)**하고, 정해진 비율로 구분하여 각 경고단계 설정
    : **기존 데이터 분석 및 경고 기준을 고려하여 협의 후, 지수 선정**
  - Developing : 누적된 진동증가율을 기반으로 주기적인 재평가 및 자동적용 → **설비보전의 유일한 Knowhow**

고장원인(예)	함수 표시	단위	기준값(INDEX 적용전 : 예)					INDEX 지수(예)	INDEX 적용				
			양호	관심	주의	위험	고위험		양호	관심	주의	위험	고위험
충격지수	Time p	g p-p	1.5	3.0	6.0	14.0	20.0	0.5	0.8	1.5	3.0	7.0	10.0
	C/F	무차원	0.3	0.5	1.0	2.3	3.3	3.0					
응력지수	V rms	mm/s rms	0.8	1.5	3.0	7.0	10.0	1.0					
불평형	1X	mm/s rms	0.8	1.5	3.0	7.0	10.0	1.0					
모타 헐거움	P.P.F	g p-p	0.3	0.5	1.0	2.3	3.3	3.0					
베어링(외륜)	BPFO	mm/s 0-p	0.1	0.3	0.5	1.2	1.7	6.0					
전기 주파수	2fo	mm/s 0-p	0.4	0.8	1.5	3.5	5.0	2.0					

INDEX 환산값	0.8	1.5	3.0	7.0	10.0
경고 단계별 INDEX 범위	0.8미만	0.8~1.5	1.5~3.0	3.0~7.0	7.0~10.0
INDEX 값의 의미	양호	관심	주의	위험	고위험

미분기 예지보전 : 평가지표_INDEX 적용_미분기

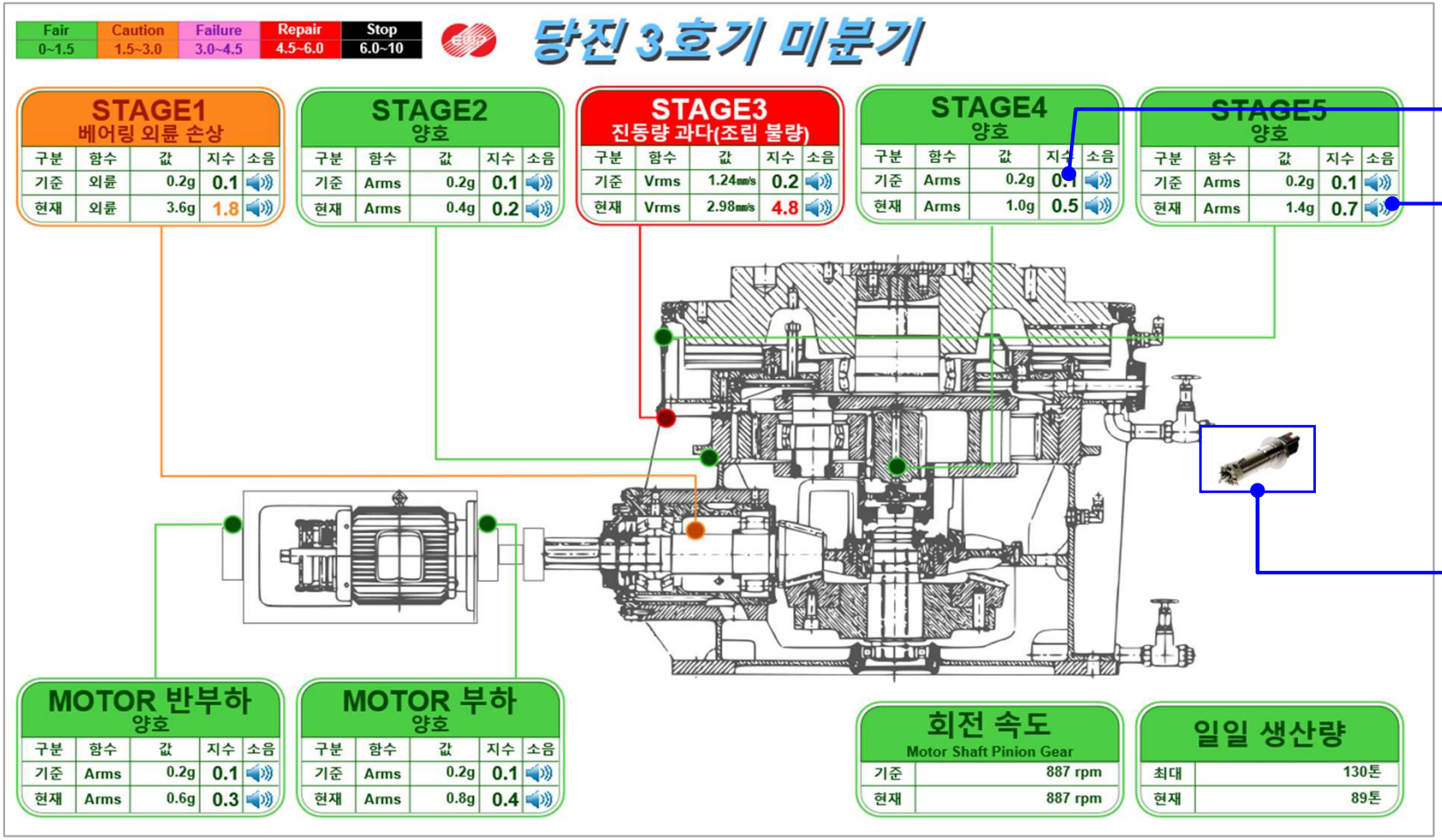
구분	고장원인	함수 표시	단위	측정값 (예)
1st Stage	• Pinion Gear 결함	V_rms	mm/s rms	3.2
		Harmonic	mm/s 0-p	0.5
		1st GMF	g 0-p	0.3
		Crest Factor	무차원	1.3
	• Bevel(Wheel) Gear 결함	V_rms	mm/s rms	8.2
		Harmonic	mm/s 0-p	3.8
		1st GMF	g 0-p	0.9
		Crest Factor	무차원	4.2

INDEX 변환		평가	상태평가
지수(예)	변환값		
0.75	2.4	주의	Pinion Gear 손상 초기단계
3.0	1.5		
6.0	1.8		
1.0	1.3		
0.5	4.1	위험	Bevel Gear 손상 단계
1.0	3.8		
6.0	5.4		
0.5	2.1		

건전성 평가 (5.4)	• 고장원인에 따른 가중치는 고장원인에 따라 결정되는 INDEX 값에 이미 반영되어 있음. • INDEX 값 간의 가중치는 적용하지 않음. • 본 Point(또는 설비)의 건전성 지표는 INDEX 변환값 중 최대값이 됨.

경고 단계별 INDEX 범위	0.8미만	0.8~1.5	1.5~3.0	3.0~7.0	7.0~10.0
INDEX 값의 의미	양호	관심	주의	위험	고위험

미분기 예지보전 : MIMIC



단일 건전성 평가지표

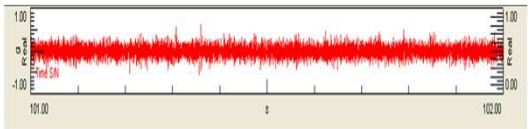
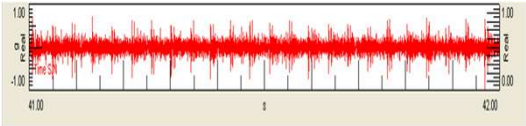
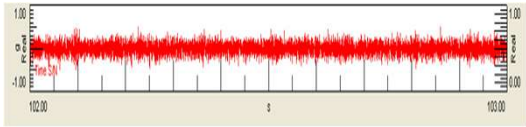
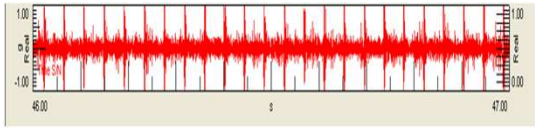
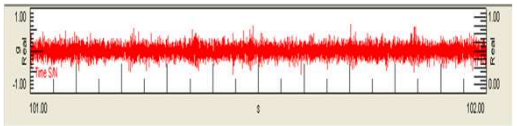
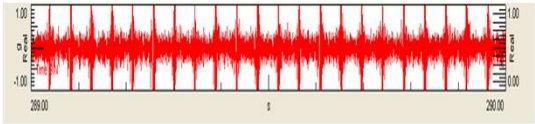
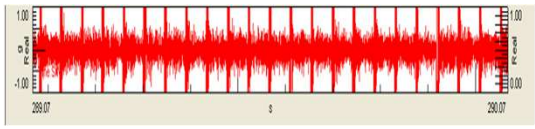
청각화
(Trend → 소음)

Oil Debris Sensor

특·장점	기대 효과
• 단일 건전성 평가지표를 통한 설비 상태 감시 • 청각화(**To Wave**)에 의한 설비 운전 상태 진단 • 저주파 및 저단기어 베어링 상태 감시 : **Oil Debris Sensor**	• 미분기 상태 평가 : 복잡 → 단순 • 감시/분석 : 직관적 • 관리자 중심 : 비전문가

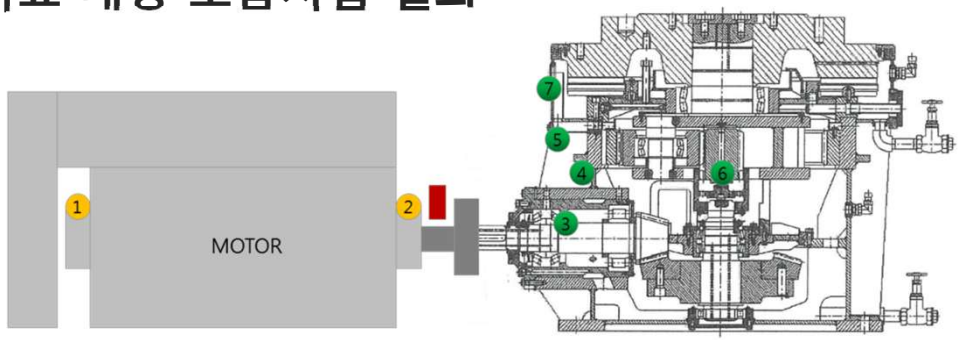
미분기 예지보전 : 청각화 (To Wave) [사례_H社]

➢ **치찍힘(Nick) 시료 대상 소음시험 결과**

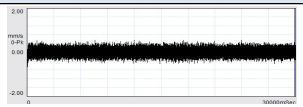
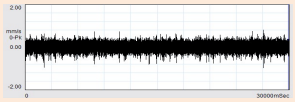
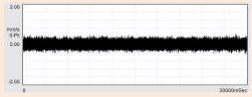
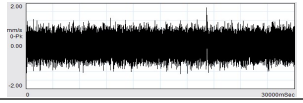
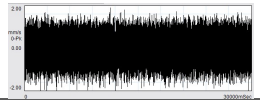
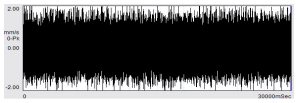
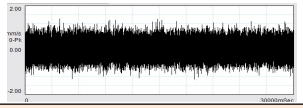
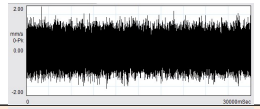
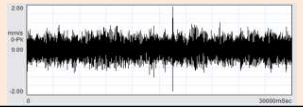
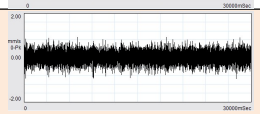
시험 차량	타음 미발생품			타음 발생품		
	Nick량 (μm)	Time Signal	Sound	Nick량	Time Signal	Sound
Model #1	정상품		▶	127		▶
	56		▶	666		▶
	59		▶			
Model #2				66		▶
				106		▶

미분기 예지보전 : 청각화 (To Wave) [사례_미분기]

➢ 치찍힘(Nick) 시료 대상 소음시험 결과



구분	Load Cell 출력
#3-A	72.5%
#3-B	59.7%

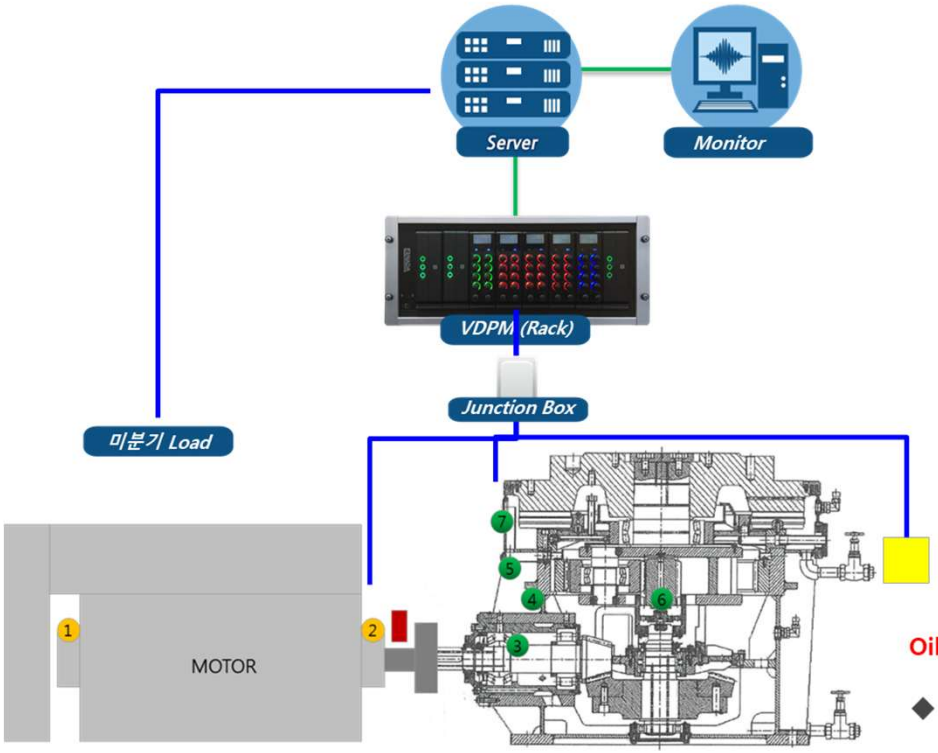
Point	#3-A			#3-B		
	Time Signal	총진동[mm/s rms]	청각화	Time Signal	총진동[mm/s rms]	청각화
1		0.11			0.07	
2		0.15			0.11	
3		0.30			0.45	
4		0.54			0.48	
5		0.29			0.35	
7		0.45			0.23	

- 총진동 값의 차이에 따라 소음의 정도가 다름을 확인 할 수 있음 (Point 1 & 7)
- "정상상태"의 소음을 기준으로 이상발생의 정도에 따라 소음의 차이를 식별 → 설비의 상태 진단이 가능함

미분기 예지보전

➢ Oil Debris Sensor

- 기어, 감속기 등의 조속 장치 또는 저단기어 베어링의 오일(윤활유, 그리스 등) 상태를 실시간 감시
- 기어의 맞물림 불량 또는 시간에 다른 피로에 의한 치면의 손상으로 금속 파티클의 상태를 실시간 감시
- 미세한 금속(Fine-Particle) / 굵은 금속(Coarse-Particle) 두 금속 입자 모두 감시 가능



Oil Debris Sensor

◆ 저주파 구간(Planetary 1x : 1.0~5.0 Hz) 이상진단을 위해 Oil Debris Sensor 추가 (Magnetic Type)